School of
Management and Law

MDM Software

Adrian Moser
adrian.moser@zhaw.ch, FS2026

Installation Software

Empfehlung: Alle benötigte Software in der Woche 1 installieren,
so dass die Arbeiten für das Lernjournal effizient bewältigt werden können

Tipps:
Wenn möglich **genau** die in der Vorlesung verwendeten Versionen verwenden. Damit ist die Vorlesung «getestet» und die Beispiele funktionieren. Andere Versionen dürfen verwendet werden, jedoch muss bei Schwierigkeiten / Problemen auf die Vorlesungs-Version gewechselt werden.

Keine MDM-Software während dem Semester aktualisieren (Never change a running system).

Git und GitHub, Git Client

GitHub-Konto

- GitHub ist ein Provider für Git-Remote Repositories
- Konto erstellen und E-Mail bestätigen

Git-Client

- Git Client (für Konsole bzw. Terminal)
- https://git-scm.com/downloads

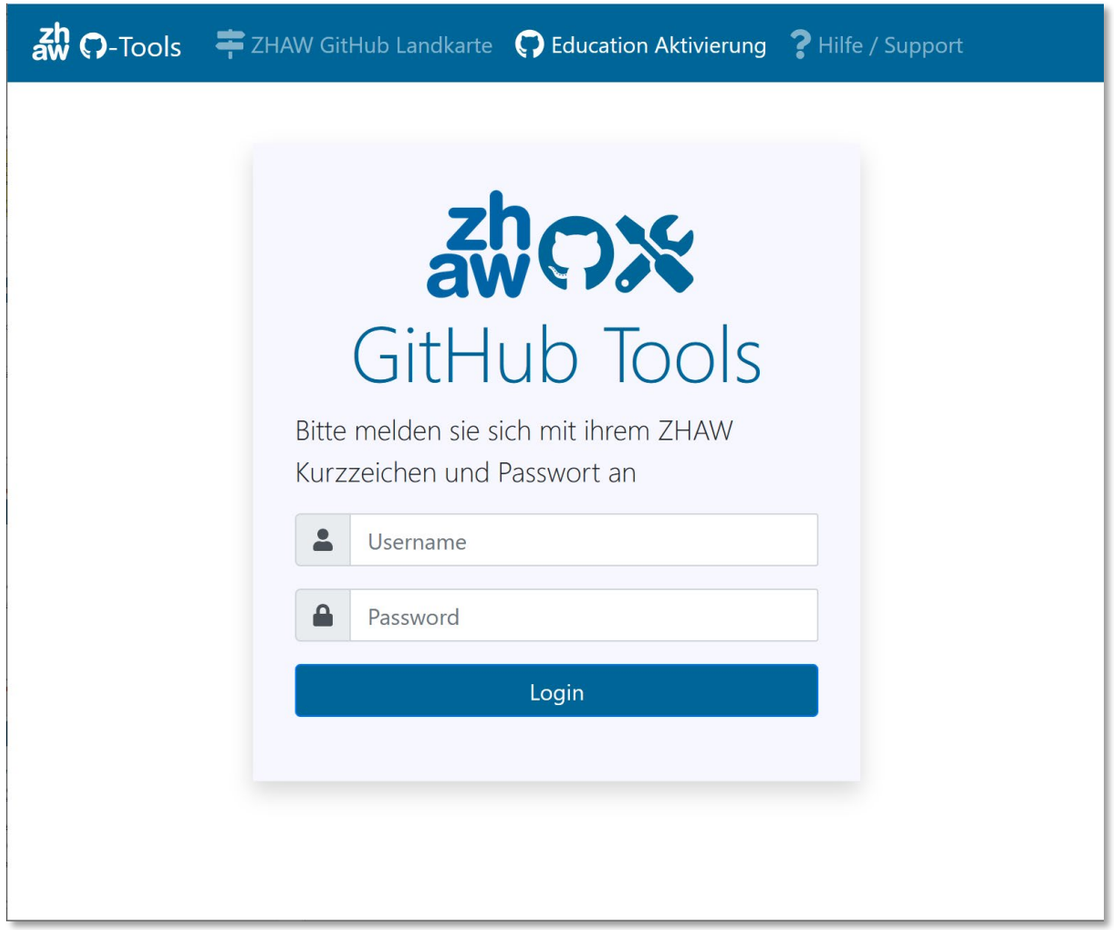
GitHub Education

GitHub Education:

- Zugang zu GitHub Copilot
- Zugang zu GitHub Actions, inkl. 3000 Minuten pro Monat

Freischaltung von GitHub-Konto mittels ZHAW-Kontos:

https://tat.zhaw.ch/github-map/index.jsp?nav=act



GIT LFS

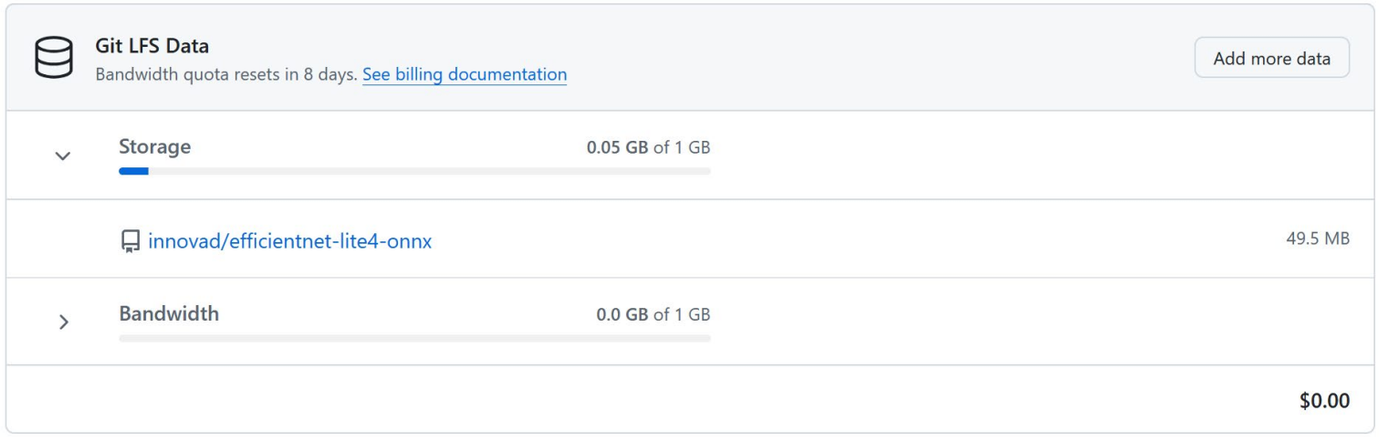
Git LFS (Large File Storage) ist eine Erweiterung für Git, die speziell für grosse Dateien entwickelt wurde. Auf GitHub speichert Git LFS Verweise im Repository, während die eigentlichen Dateien in einem speziellen Speicherbereich auf den GitHub-Servern abgelegt werden.

Hinweis: Git LFS kann pro Repo (für eigenes Projekt) aktiviert werden, um Dateien über 100 MB auf GitHub abzulegen. Quota für Storage und Bandwidth unter https://github.com/settings/billing/summary beachten!

```
Git LFS installieren:
git lfs install

Datei oder Dateitypen (z.B. psd)
konfigurieren:
git lfs track "*.psd"

Dateien hinzufügen und committen:
git add .gitattributes
git add <deine_datei.psd>
git commit -m "Add PSD file with Git LFS"
git push origin <branch_name>
```



pyenv - Python (3.13.7 und 3.12.10)

Support für unterschiedliche Python-Versionen mittels **pyenv**

Linux, macOS

https://github.com/pyenv/pyenv-installer

Windows

https://github.com/pyenv-win/pyenv-win#installation

pyenv (Beispiel)

pyenv install 3.13.7

pyenv install 3.12.10

pyenv shell 3.13.7

python --version

Java

Java 25.0.1

JDK 25 is the latest *Long-Term Support (LTS)* release of the Java SE Platform.

Man sollte LTS-Software verwenden, weil sie langfristige Unterstützung und Sicherheitsupdates bietet, was Stabilität und Zuverlässigkeit für kritische Anwendungen gewährleistet.

https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/#java25

bzw. (wenn auf obenstehendem Link bereits neuere Version verfügbar)

https://www.oracle.com/java/technologies/javase/jdk25-archive-downloads.html

Java: Verwendete Version definieren

Problem: Wenn auf einem Computer mehrere Versionen installiert sind, so muss definiert werden welche Version auf den Befehl «java» reagiert.

Häufig werden dafür sogenannte Variablen gesetzt, die auf das Verzeichnis der aktuellen Version zeigen (z.B. JAVA_HOME). Die sogenannte PATH-Variable enthält alle Pfade zu ausführbaren Dateien.

Einige hilfreiche Links:

– Default Java on macOS (abhängig von der macOS-Version)
- JAVA_HOME und PATH auf Windows setzen

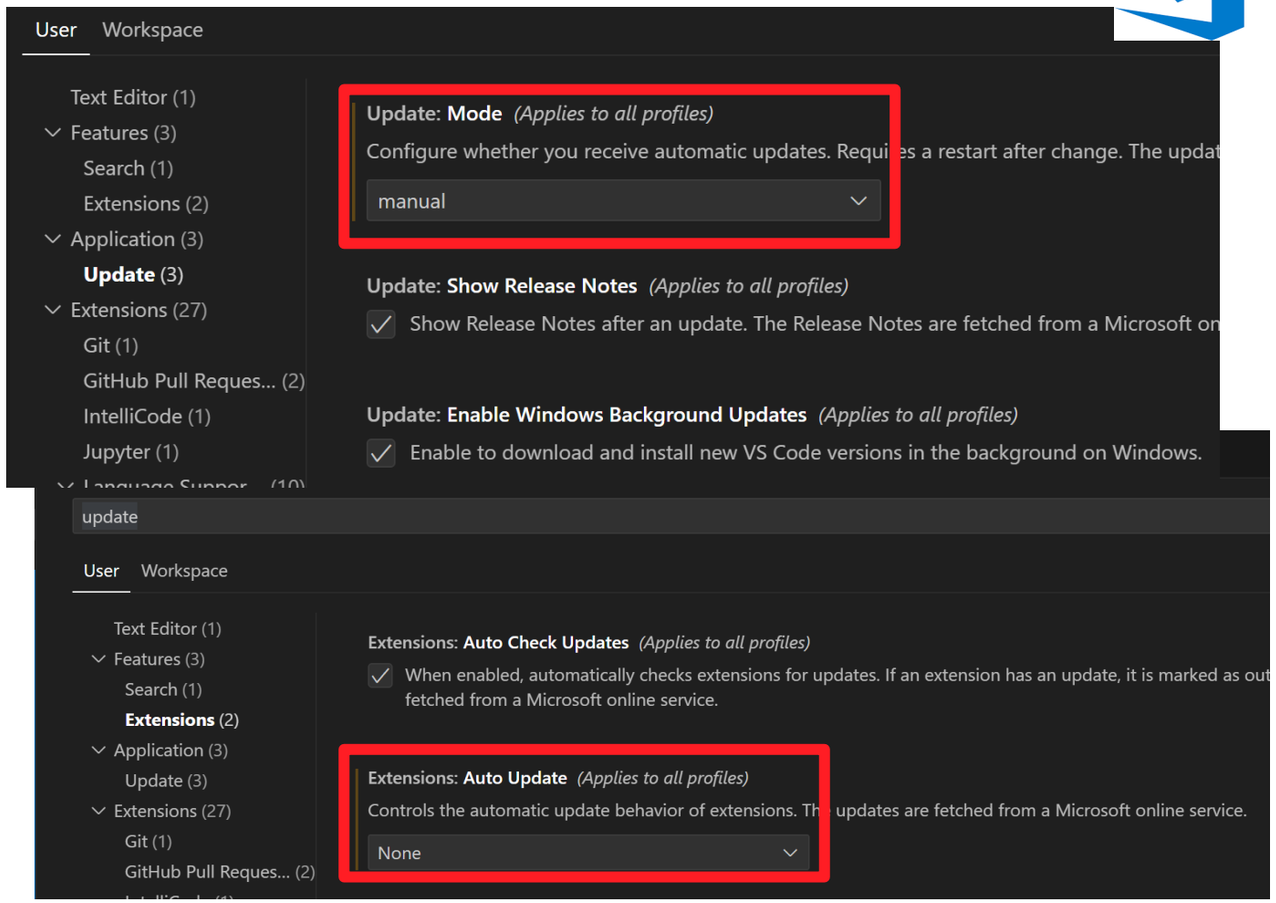
Visual Studio Code

Visual Studio Code

- Visual Studio Code ist eine IDE mit eingebautem Git Client (grafisch statt Konsole)
- https://code.visualstudio.com/updates/v1_106

Empfehlung

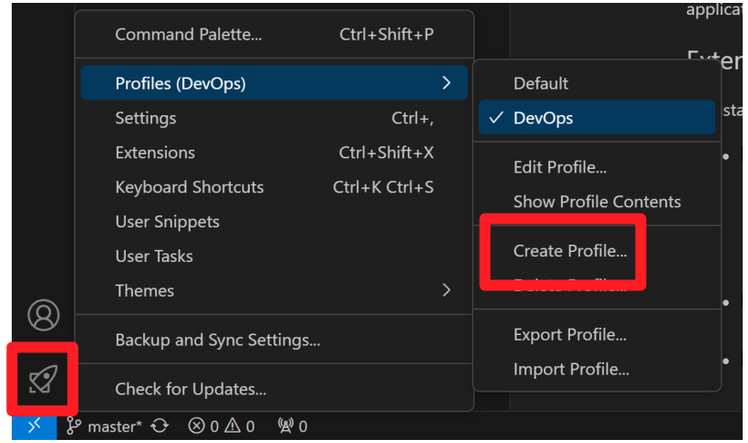
- Automatische Updates für VS-Code und Erweiterungen deaktivieren
- Menü File → Preferences → Settings (Ctrl + ,)
- Nach «update» suchen
- «none» (bei Application > **Update**) und Auto-Update «none» (bei Features > **Extensions**)



Visual Studio Code Profiles und Extensions

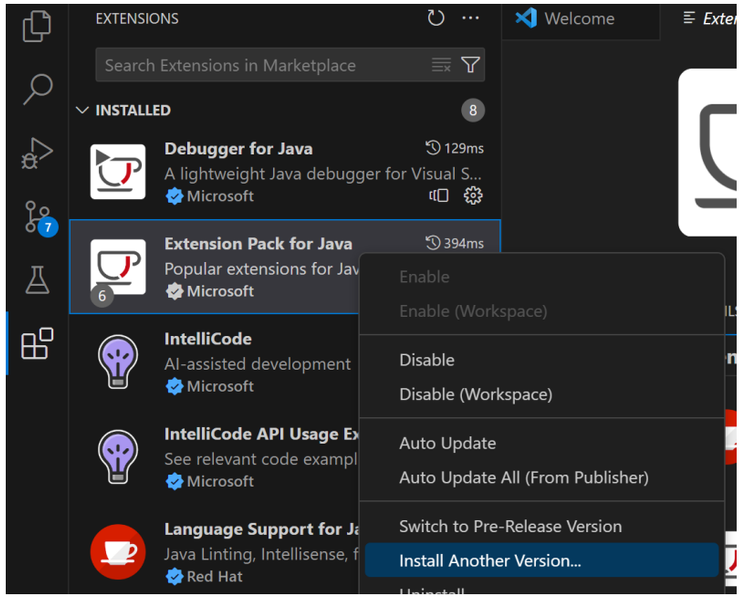
Visual Studio Code Profiles

Wenn Visual Studio Code für verschiedene Zwecke verwendet wird, so empfiehlt sich das Erstellen eines eigenen Profils mit separaten Erweiterungen und Einstellungen.



Laden von spezifischen Versionen der VS Code Extensions

- Zuerst die aktuellste Version laden
- Danach «Install Another Version…» im Kontext-Menü wählen



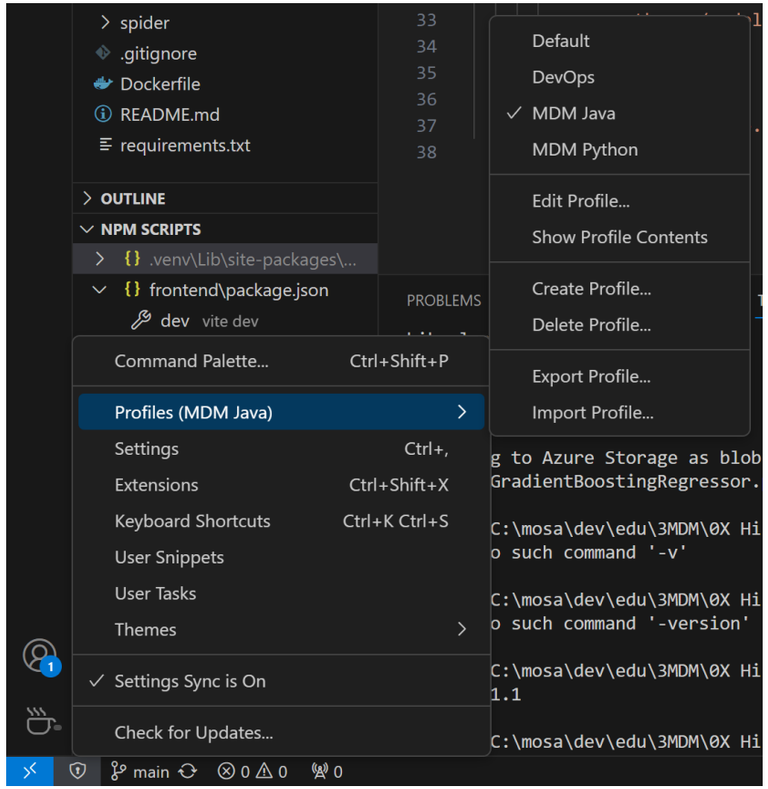
VS Code Profile für MDM

Für MDM empfiehlt sich das Anlegen von **zwei** separaten Profilen mit unterschiedlichen Extensions. **Diese Profile können auch ab GitHub Gist** (ein Service zum Teilen von Code-Snippets oder Textdateien) **importiert werden:**

Ctrl-Shift-P «Profiles: New Profile»,
«New Profile» → Import Profile, URL:

MDM (Python)
https://gist.github.com/mosazhaw/7c35756d26fb70d9ad0db55e572fe4fa

MDM (Java)
https://gist.github.com/mosazhaw/c64604411e9d7d6b4a1e2cd55f944f50



Visual Studio Code Extensions (Profil MDM Python)

Python Extension for VS Code
https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ms-python.python

Organise Python Imports
https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ms-python.isort

Pylance (Code Completion)
https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ms-python.vscode-pylance

Black Formatter
https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ms-python.black-formatter

Visual Studio Code Extensions (Profil MDM Java)

Extension Pack for Java

https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=vscjava.vscode-java-pack

Spring Boot Extension Pack

https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=vmware.vscode-boot-dev-pack

Allgemeine Extensions (beide Profile)

Docker for VS Code
https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ms-azuretools.vscode-docker

Postman
https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=Postman.postman-for-vscode

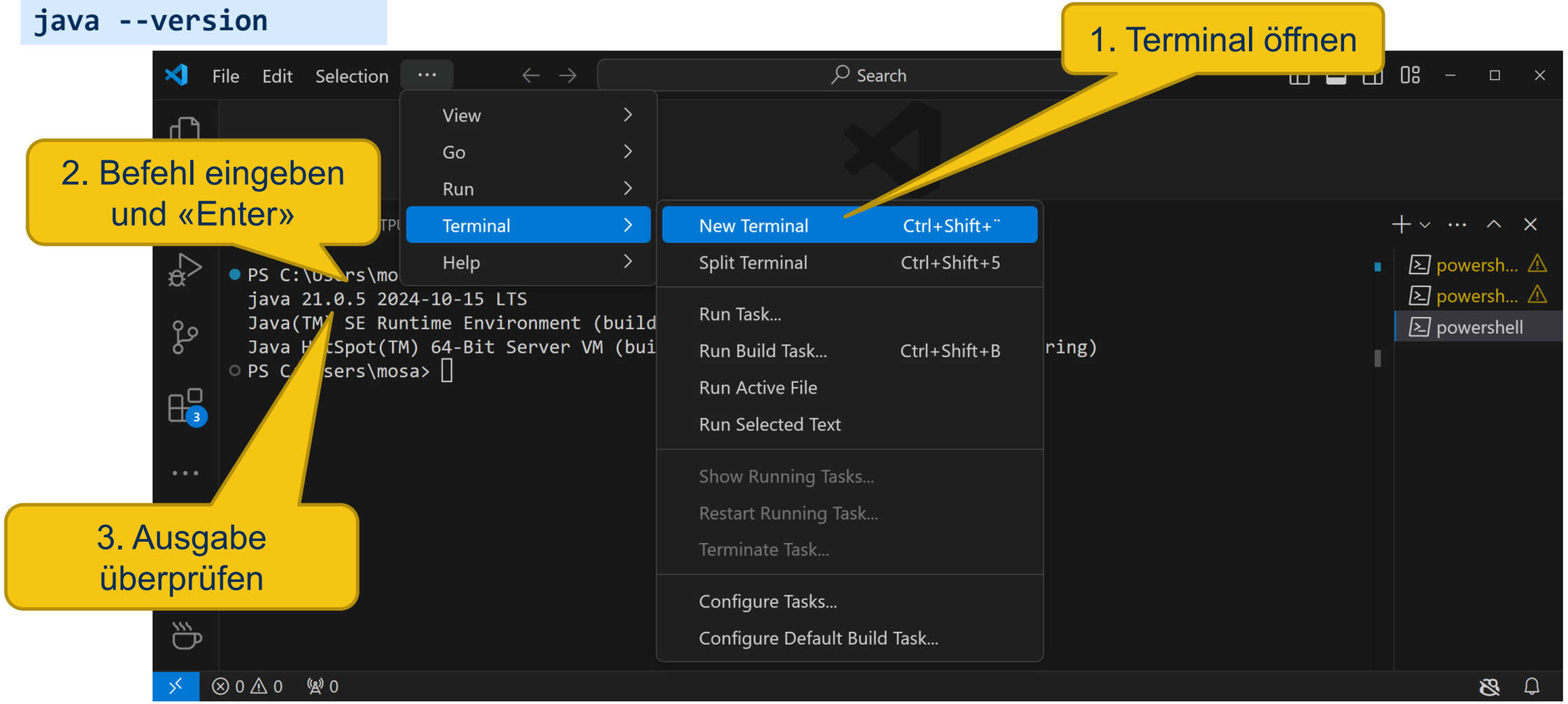
Copilot
https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=GitHub.copilot

GitHub Actions
https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=GitHub.vscode-github-actions

Svelte
https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=svelte.svelte-vscode

Überprüfung Java in VS Code

```
java --version
```



Überprüfung Python in VS Code

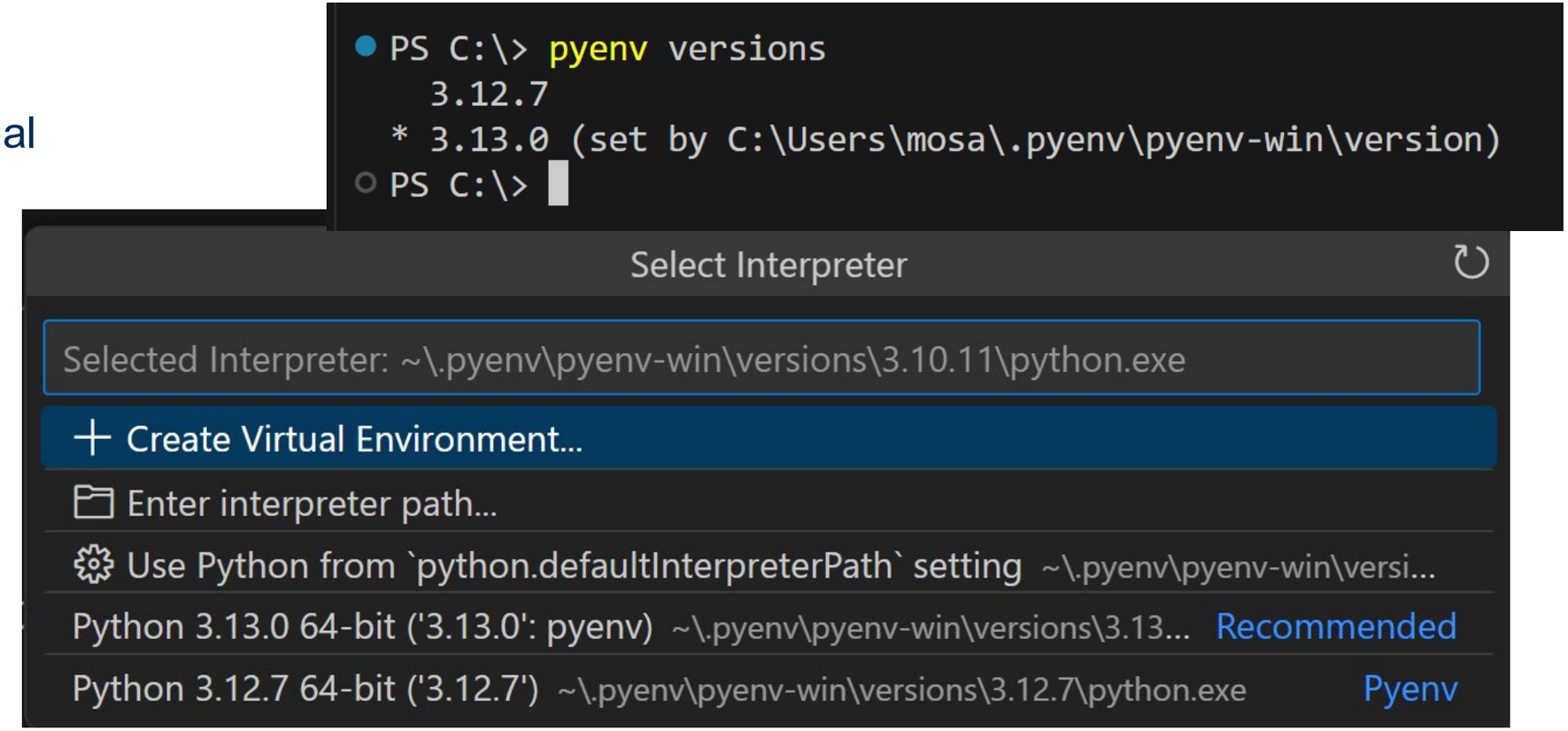
Command Palette in VS Code öffnen

Ctrl/Cmd-Shift-P

Python: Select Interpreter

Menü Terminal > New Terminal

```
python --version
pyenv versions
```



Docker Desktop

Version 4.52.0

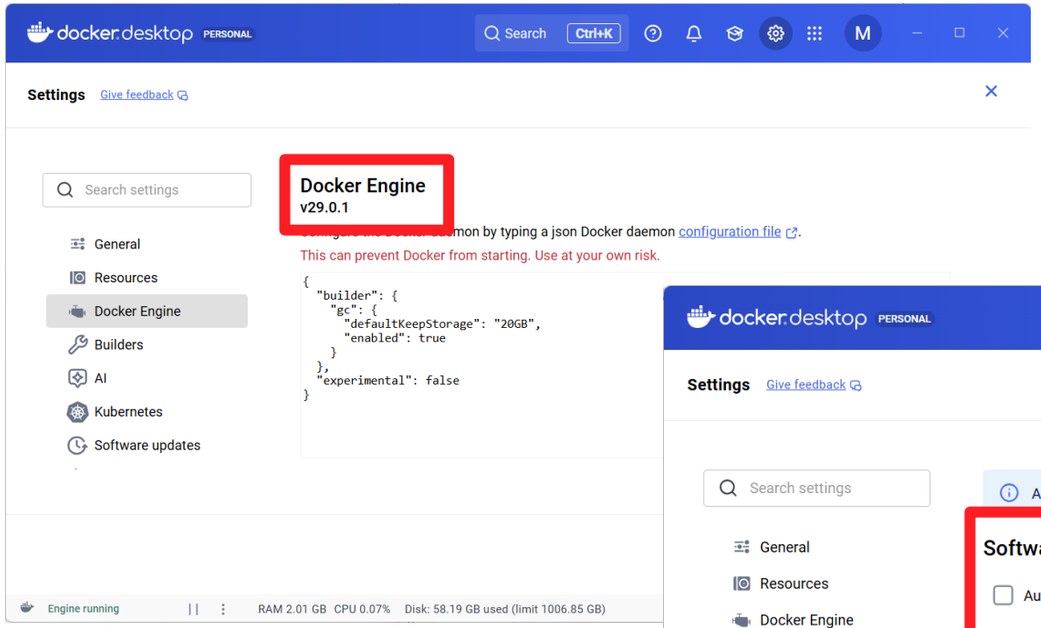
Docker Desktop spezifische Version: https://docs.docker.com/desktop/release-notes/#4520

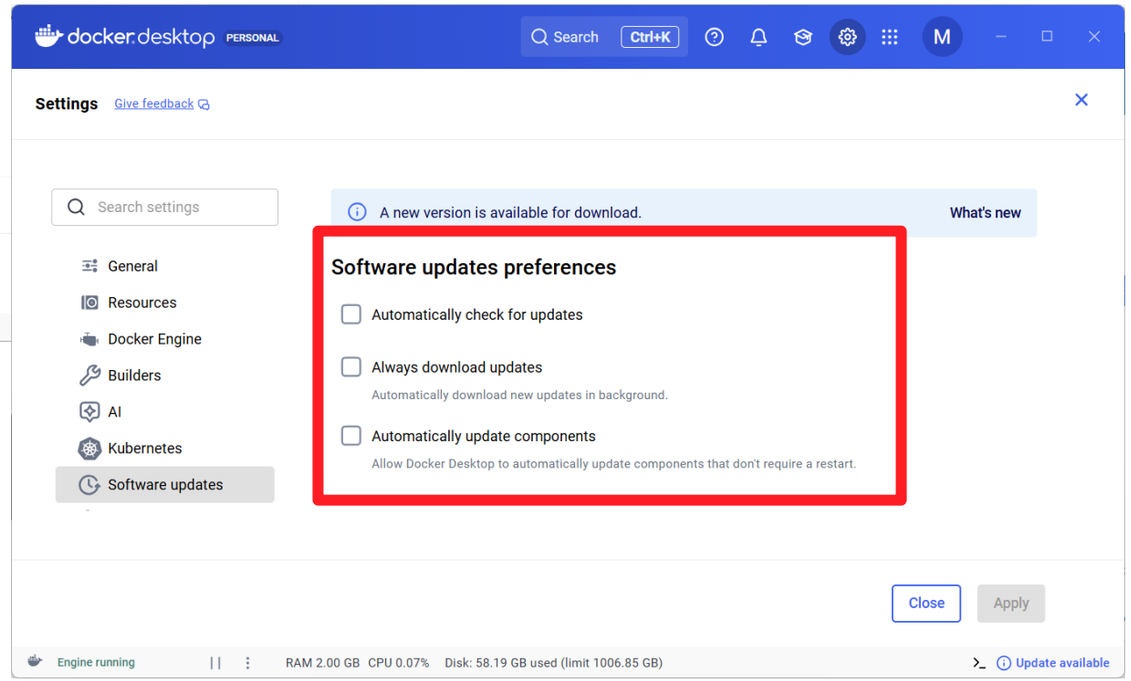
Updates

Automatische Updates sollen deaktiviert werden

Administrator

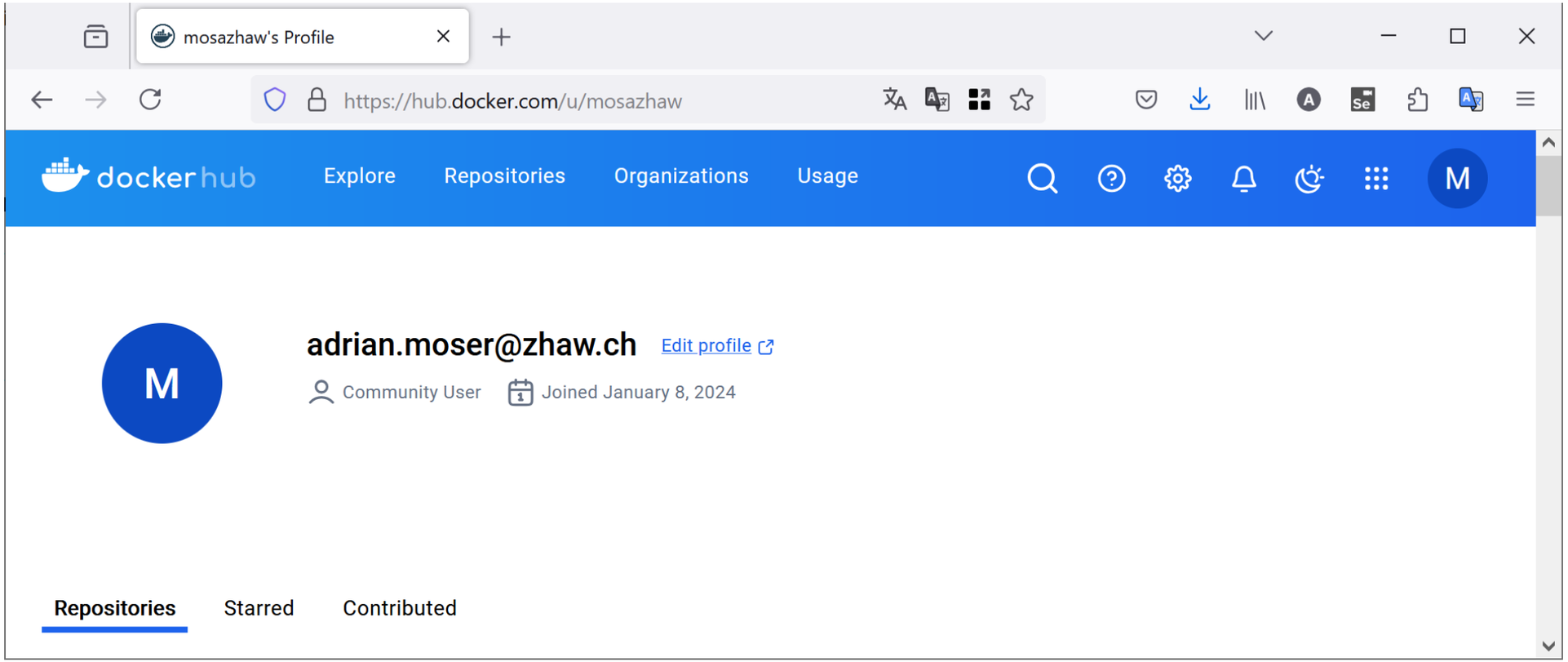
Die Installation erfordert Administrator-Rechte





Docker Hub

Registration auf https://hub.docker.com



Azure Portal und Abonnements

Registration: https://azure.microsoft.com/de-de/offers/ms-azr-0144p/ (Starter)
Registration: https://azure.microsoft.com/de-de/free/students/

Azure for Students

Zugriff auf fast alle Azure-Dienste (mit Limits)

100 USD-Guthaben für 12 Monate

Besser Starter verwenden, wenn notwendig
sparsam einsetzen, Services wieder stoppen

Azure for Students Starter

Kein Guthaben, zeitlich unbegrenzt

Nur ausgewählte Free-Dienste (z. B. App Service, Functions, MySQL, DevOps)

Prüfen unter https://portal.azure.com/#view/Microsoft_Azure_Billing/SubscriptionsBlade

FAQ zu Azure für Bildungseinrichtungen (Guthaben) und Bildungseinrichtungen Starter (kostenlos).

Abonnementname ↑↓	Abonnement-ID ↑↓	Meine Rolle ↑↓	Aktuelle Kosten
Azure für Bildungseinrichtungen	9349eca1-9087-4887-8388-24a621ae6678	Kontoadministrator	Nicht verfügbar
Azure für Bildungseinrichtungen: Starter	aba9b310-f4f2-4ecc-97c0-c89a557dca6c	Kontoadministrator	Nicht verfügbar
p-v-wvd-sub	a32b0911-e2e1-4ba4-bfa8-221332eee287	Ressourcenzugriff	Nicht autorisiert

Azure CLI

Installation: https://learn.microsoft.com/en-us/cli/azure/install-azure-cli

Installation und Version prüfen

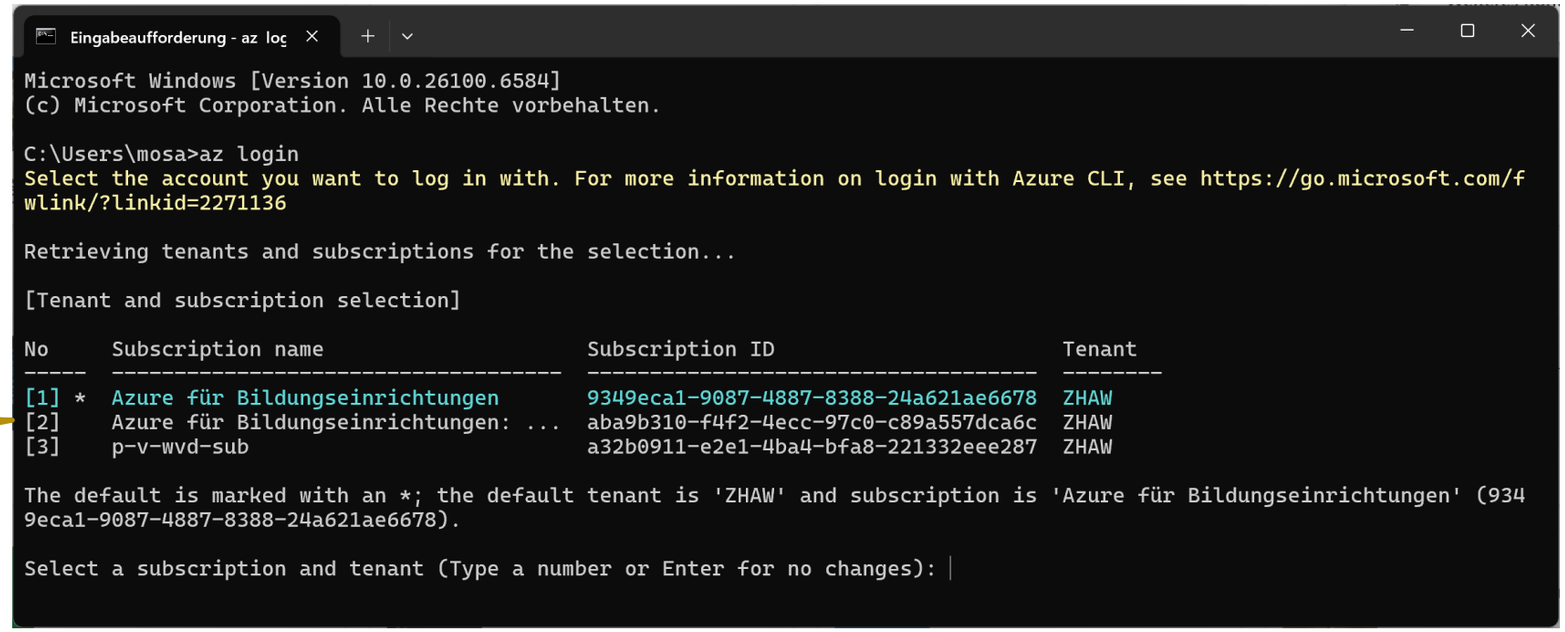
```
az --version
```

Login

```
az login
```

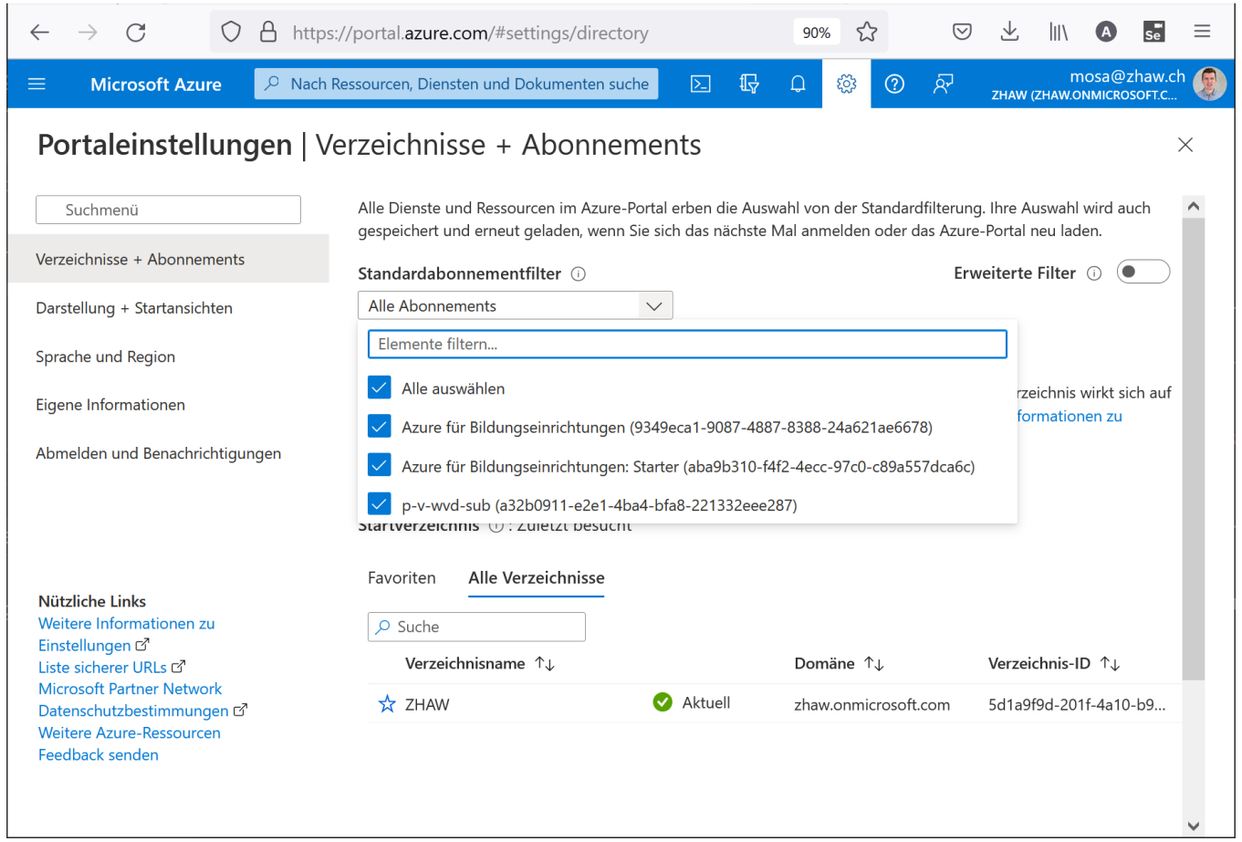
Default-Subscription falls notwendig bei Login setzen

p-v-wvd-sub kann **nicht** verwendet werden (Abonnement der ZHAW IT)



Azure Filter für Abonnements

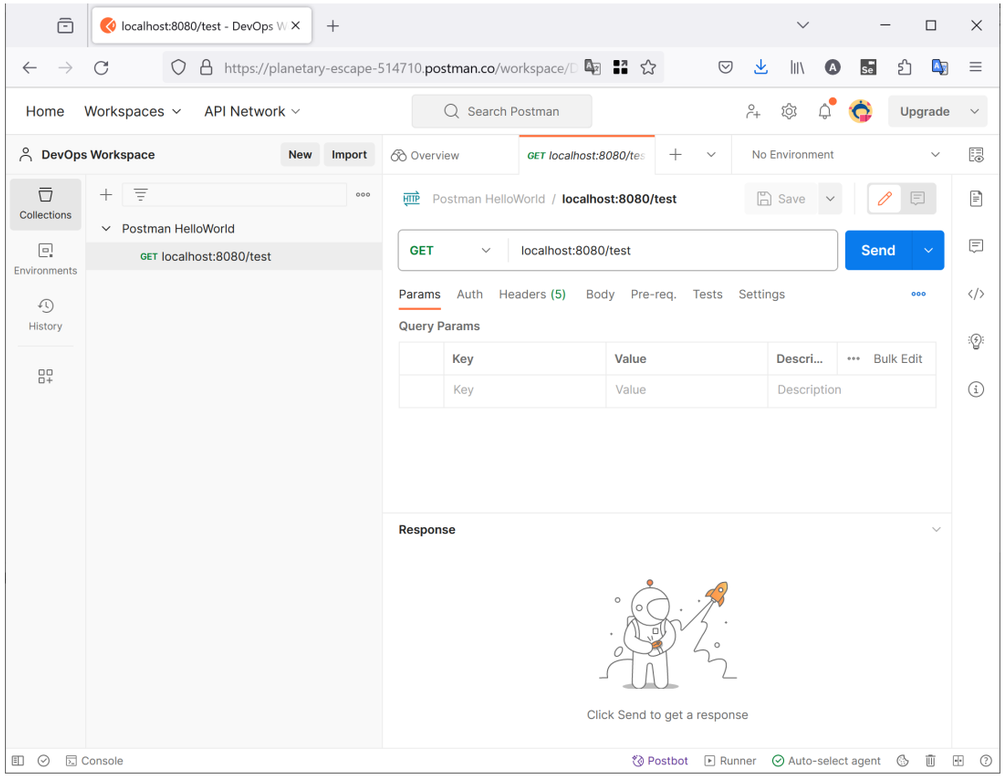
Oft ist nach dem ersten Login ein Abonnement-Filter gesetzt. Empfehlung: Immer alle anzeigen

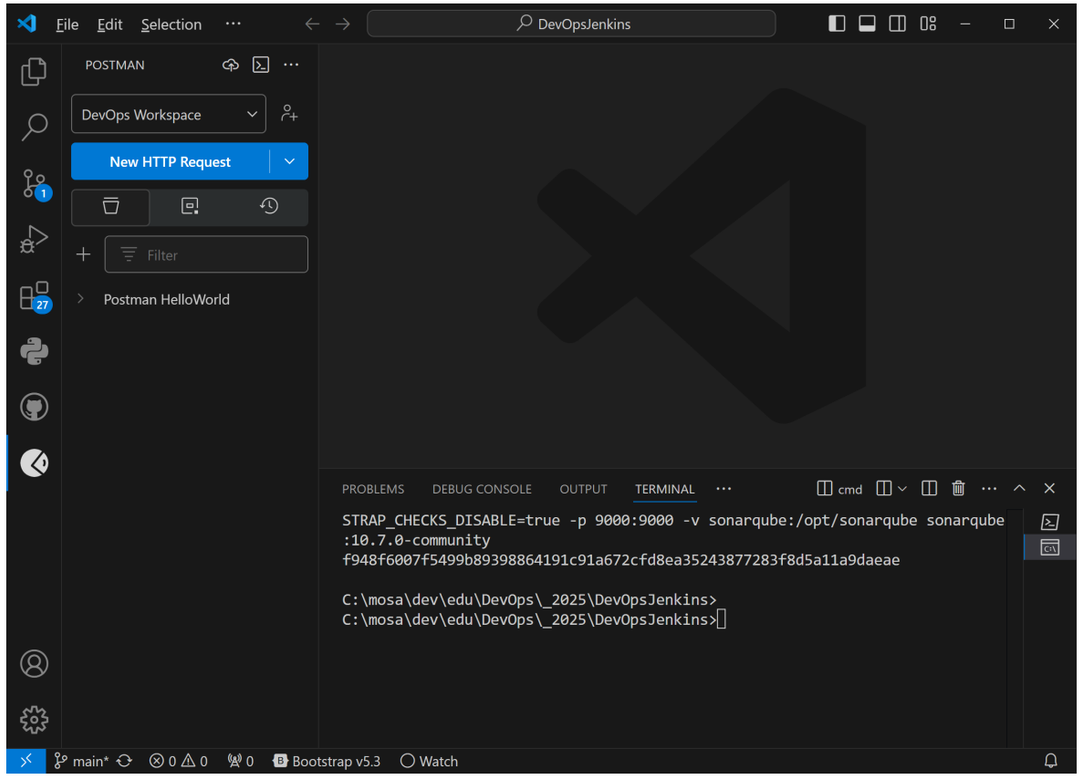


Postman

Konto auf https://www.postman.com/ erstellen.

In VS-Code Postman-Sicht aktivieren und anmelden.





Software-Checkliste

Es wird empfohlen, die angegebene Version zu verwenden. Andere Versionen dürfen verwendet werden, jedoch muss bei Schwierigkeiten / Problemen auf die Vorlesungs-Version gewechselt werden.

Checkliste

Software	Version	Test	Installiert?
GitHub-Konto	-	Benutzername auf **Moodle** abgegeben	
Git-Client	2.51.2 (neuere Versionen normalerweise problemlos)	git --version	
pyenv	3.1.1 (Windows) / 2.6.20 (macOS)	pyenv --version	
Python	3.13.7 / 3.12.10 (diese und allenfalls andere Versionen mit **pyenv**)	pyenv versions, Test in VS Code	
uv	0.9.24 (Standalone Version, nicht über pip installieren)		
Java	25.0.1 (exakte Version empfohlen)	java --version, Test in VS Code	
Visual Studio Code	1.106.2 (Auto-Update None **und** Extensions Auto-Update None empfohlen)	Menü Help → About	
VS Python Extension	Python v2025.20.0, Debugger v2025.16.0, Pylance v2025.10.4, iSort v2025.0.0, BlackFormatter v2025.2.0, **Python Environments (Preview): aktuell nicht verwenden (Disable)**	**Profil 1 Python**: Extension View (Toolbar links)	
Allgemeine VS Extensions	Docker v2.0.0, Postman v1.18.0, GitHub Actions v0.28.2, Svelte v109.12.0, GitHub Copilot, GitHub Copilot Chat (aktuellste Versionen)	**Profil 1 Python und 2 Java**: Extension View (Toolbar links)	
VS Extension Pack for Java	Language Support v1.49.0, Java Debugger v0.58.3, Test Runner v0.43.2, Gradle v3.17.1, Project Manager v0.26.5, Maven v0.45.0	**Profil 2 Java**: Extension View (Toolbar links)	
VS Spring Boot Extension Pack	Tools 1.64.1, Initalizr 0.12.0, Dashboard 0.14.0	**Profil 2 Java**: Extension View (Toolbar links)	
Docker Desktop	4.52.0 (Desktop) / 29.0.1 (Engine) (neuere Versionen normalerweise problemlos)	About Docker Desktop / docker –v	
Docker Hub	-	Login hub.docker.com	
Azure Portal	-	Login portal.azure.com	
Azure Abonnement	Korrektes Abonnement als Default vorhanden	az account show	
Azure CLI	2.80.0 (oder neuer, Azure kann auch ein Update verlangen)	az --version / az login	
Postman	-	Login www.postman.com / VS Extension	